

Auditoría de Requisitos — BOPADIGITAL

Fecha: 17 de junio de 2026 Repositorios auditados: bopacorp-api , bopacorp-crm , bopacorp-web
Documento de referencia: BOPADIGITAL Requirements Specification Document (Nov 2025)

Leyenda

- ✔ Implementado completamente
- ⚠ Parcial — backend o frontend existe pero incompleto
- ✖ No implementado

1. Sitio Web Público — CAT (Catálogo de Servicios y Sitio Web)

ID	Requisito	API	Web	Estado
RF-CAT-001	Catálogo organizado por categorías (Voz, Conectividad, Digitales)	✔ Catálogo completo + categorías jerárquicas	⚠ 6 tarjetas estáticas sin integración con backend	⚠ Parcial
RF-CAT-002	Ver costos, beneficios y condiciones por servicio	✔ Precio, beneficios, condiciones legales/temporales/edad	✖ Sin páginas de detalle	✖ Falta frontend
RF-CAT-003	Filtrar por categoría, cobertura y precio	✔ API soporta filtros	✖ Sin filtros en ServicesPage	✖ Falta frontend
RF-CAT-004	Contactar asesor para iniciar negociación	✔ Endpoint público contact-requests	⚠ Botones CTA existen pero sin funcionalidad real	⚠ Parcial
RF-CAT-005	Ver historia, misión, visión y valores de BOPACORP	✔ Bloques de contenido CMS	✔ AboutPage con contenido CMS	✔ Listo

Puntaje CAT: 1/5 completo, 2 parciales, 2 faltantes

2. Sitio Web Público — CMS (Gestión de Contenido)

ID	Requisito	API	Web/CRM	Estado
RF-CMS-001	Acceso al panel de administración con credenciales	✔ Autenticación JWT	✔ LoginPage + RequireAuth	✔ Listo
RF-CMS-002	Editar textos, imágenes y enlaces del sitio web	✔ CRUD de bloques de contenido + carga de imágenes	✔ Panel CMS con diálogo de edición	✔ Listo

RF-CMS-003	Crear nuevos productos y servicios en el catálogo	✓ POST catalog-items	✓ CRM: CatalogItemCreatePage	✓ Listo
RF-CMS-004	Actualizar información de productos existentes	✓ PATCH catalog-items	✓ CRM: Edición en detalle de catálogo	✓ Listo
RF-CMS-005	Eliminar productos y servicios del catálogo	✓ DELETE catalog-items	✓ CRM: Acción de eliminación	✓ Listo

Puntaje CMS: 5/5 completo

3. Sitio Web Público — EMP (Empleabilidad y Postulaciones)

ID	Requisito	API	Web	Estado
RF-EMP-001	Ver vacantes disponibles (título, descripción, requisitos, fecha)	✓ GET /vacancies/published	✓ JobsPage + JobDetailPage	✓ Listo
RF-EMP-002	Formulario de postulación con datos personales	✓ POST /apply	✓ ApplyDialog con todos los campos	✓ Listo
RF-EMP-003	Subir CV en formato PDF	✓ Carga de PDF (50MB)	✓ UploadResumeField (PDF, 5MB)	✓ Listo
RF-EMP-004	Validar campos obligatorios antes de enviar	✓ Validación Zod	✓ Validación en cliente	✓ Listo
RF-EMP-005	Notificación visual y por correo al enviar postulación	✓ Respuesta visual	⚠ Visual ✓, Correo ✗	⚠ Falta correo
RF-EMP-006	Informar al candidato del resultado de su postulación	✓ Gestión de estados	✗ Sin notificación por correo	✗ Falta correo

Puntaje EMP: 4/6 completo, 1 parcial, 1 faltante (ambos por correo electrónico)

4. Aplicación Interna — CRM (Gestión de Relación con Clientes)

ID	Requisito	API	CRM Frontend	Estado
----	-----------	-----	--------------	--------

RF-CRM-001	Registrar cliente (RUC, razón social, servicios, facturación)	✓	✓ CreateBusinessClientDialog	✓ Listo
RF-CRM-002	Actualizar información de clientes asignados	✓	✓ Edición en panel lateral	✓ Listo
RF-CRM-003	Filtrar/buscar por etapa de negociación o fecha de visita	✓	⚠ Filtro por estado ✓, fecha de visita solo ordenamiento	⚠ Parcial
RF-CRM-004	Programar visitas presenciales	✓	✓ CreateVisitDialog	✓ Listo
RF-CRM-005	Registrar visita con fecha, hora, observaciones y GPS	✓ Campos GPS en BD	⚠ Formulario existe, captura GPS automática no confirmada	⚠ Parcial
RF-CRM-006	Supervisor ve ubicación GPS por visita	✓ GPS almacenado	⚠ Datos mostrados, sin visualización en mapa	⚠ Parcial
RF-CRM-007	Ver historial de visitas	✓	✓ VisitsTab	✓ Listo
RF-CRM-008	Actualizar estado de negociación	✓	✓ ChangeStateDialog + Kanban drag-and-drop	✓ Listo
RF-CRM-009	Supervisor registra nuevos clientes	✓	✓ Con control de permisos	✓ Listo
RF-CRM-010	Supervisor actualiza información de clientes	✓	✓	✓ Listo
RF-CRM-011	Supervisor desactiva clientes	✓ Soft delete + isActive	✓ Acción de eliminación	✓ Listo
RF-CRM-012	Supervisor asigna clientes a asesores	✓ Campo advisorId	⚠ Sin UI dedicada de asignación	⚠ Parcial
RF-CRM-013	Supervisor ve clientes por asesor	✓	✓ Filtro por asesor	✓ Listo
RF-CRM-	Supervisor remueve clientes del portafolio del	✓ Setear advisorId=null	⚠ Sin acción explícita de "desasignar"	⚠ Parcial

014	asesor			
RF-CRM-015	Supervisor ve actividad reciente de todos los asesores	⚠ Sin endpoint de feed de actividad	⚠ OverviewPage es placeholder	⚠ Parcial
RF-CRM-016	Gerencia: contactos/visitas/cierres por asesor	✗ Sin endpoint de agregación	⚠ KPIs placeholder	✗ Faltante
RF-CRM-017	Gerencia: monto facturado, servicios vendidos, ingreso promedio	✗ Sin endpoint	✗	✗ Faltante
RF-CRM-018	Gerencia: terminales/equipos vendidos por asesor	✗	✗	✗ Faltante
RF-CRM-019	Gerencia: clientes por etapa del embudo por asesor	⚠ Datos consultables	⚠ Kanban por estado, sin agregación por asesor	⚠ Parcial
RF-CRM-020	Supervisor: filtrar por etapa, fecha, asesor	✓	✓ Filtros existentes	✓ Listo
RF-CRM-021	Asesores solo ven/modifican sus propios clientes	✓ Basado en permisos	✓ Auto-filtrado por ID de usuario	✓ Listo
RF-CRM-022	Supervisor ve historial de modificaciones por asesor	✓ Tabla audit_logs	✗ Sin UI para log de auditoría	✗ Faltante

Puntaje CRM: 11/22 completo, 7 parciales, 4 faltantes

5. Aplicación Interna — MAT (Matriz de Oferta)

ID	Requisito	API	CRM Frontend	Estado
RF-MAT-001	Crear matriz vinculada a cliente/negociación	✓	⚠ Solo vista de detalle, creación "próximamente"	⚠ Parcial
RF-MAT-002	Ingresar servicios/productos con cantidades, precios, totales	✓ CRUD de líneas	⚠ Solo lectura, CRUD pendiente	⚠ Parcial
RF-MAT-003	Cálculo automático de subsidio	✓ Campos existentes	⚠ Lógica de auto-cálculo no confirmada	⚠ Parcial

RF-MAT-004	Adjuntar archivos (PDF, Excel, JPG, PNG, 50MB)	✓ CRUD de adjuntos	⚠ Solo vista	⚠ Parcial
RF-MAT-005	Guardar matrices como borradores	✓ Estado DRAFT	⚠ Sin flujo de creación = sin flujo de borrador	⚠ Parcial
RF-MAT-006	Enviar para aprobación (-> Pendiente de Aprobación)	✓ Endpoint de cambio de estado	⚠ Sin UI de cambio de estado	⚠ Parcial
RF-MAT-007	Ver historial de matrices	✓ Endpoint de historial	⚠ Pestaña de historial existe	⚠ Parcial

Puntaje MAT: 0/7 completo, 7 parciales (API lista, frontend mayormente solo lectura)

6. Aplicación Interna — SUP (Supervisión y Aprobaciones)

ID	Requisito	API	CRM Frontend	Estado
RF-SUP-001	Ver matrices pendientes de aprobación	✓ Filtro por estado	⚠ Sin vista dedicada de cola de pendientes	⚠ Parcial
RF-SUP-002	Revisar indicadores comerciales por matriz	✓ Datos disponibles	⚠ MatrixDetailPage muestra parcialmente	⚠ Parcial
RF-SUP-003	Aprobar/rechazar con razón obligatoria de rechazo	✓ Campo supervisorMessage	⚠ Sin UI de aprobar/rechazar	⚠ Parcial
RF-SUP-004	Ver historial de aprobaciones/rechazos	✓ Endpoint de historial	⚠ Historial existe	⚠ Parcial
RF-SUP-005	Asesor notificado al aprobar/rechazar	⚠ Módulo de notificaciones existe, trigger automático incierto	✗ Sin correo	⚠ Parcial
RF-SUP-006	Filtrar matrices por asesor, fecha, estado, subsidio	✓	⚠ UI de filtros no clara	⚠ Parcial

Puntaje SUP: 0/6 completo, 6 parciales (bloqueado por gaps de MAT frontend)

7. Aplicación Interna — DOC (Gestión Documental)

ID	Requisito	API	CRM Frontend	Estado
RF-DOC-001	Adjuntar documentos a negociaciones	✓	✓ DocumentUploadDialog	✓ Listo
RF-DOC-002	Subir archivos hasta 50MB (PDF, JPG, PNG)	✓	✓	✓ Listo
RF-DOC-003	Etiquetar cada documento por tipo	✓ documentTypeId	✓ Selector de tipo	✓ Listo
RF-DOC-004	Coordinador define documentos obligatorios/opcionales	✓ Campo isMandatory	✗ Sin UI de administración de requisitos documentales	⚠ Parcial
RF-DOC-005	Consultar estado de documentación durante negociación	✓	✓ NegotiationDocumentsTab	✓ Listo
RF-DOC-006	Coordinador revisa documentos subidos	✓	✓ Acciones aprobar/rechazar	✓ Listo
RF-DOC-007	Descargar documentos individual o masivamente	✓ Endpoint de descarga	⚠ Individual ✓, masiva ✗	⚠ Parcial
RF-DOC-008	Notificación al revisar/aprobar/rechazar documentos	⚠ Notificaciones existen, trigger automático incierto	✗ Sin correo	⚠ Parcial
RF-DOC-009	Ver asesores con documentos pendientes	✗ Sin endpoint	✗ Sin UI	✗ Faltante

Puntaje DOC: 5/9 completo, 3 parciales, 1 faltante

8. Aplicación Interna — REP (Reportería)

ID	Requisito	API	CRM Frontend	Estado
RF-REP-001	Reportes de rendimiento por asesor/periodo	⚠ Exports existen, sin computación real	⚠ Placeholder	⚠ Parcial
RF-REP-002	Supervisor: reportes de ventas/cierres con filtros	⚠	⚠ Placeholder	⚠ Parcial

RF-REP-003	Métricas clave (ventas, cierres, visitas, tiempo promedio)	✗ Sin endpoint de métricas computadas	⚠ KPI cards placeholder	✗ Faltante
RF-REP-004	Supervisor: métricas operativas	✗	⚠ Placeholder	✗ Faltante
RF-REP-005	Comparar rendimiento vs objetivos	✓ CRUD de objetivos de venta	⚠ Placeholder	⚠ Parcial
RF-REP-006	Gerente exporta reportes PDF/Excel	⚠ Endpoint de export existe	⚠ Descarga placeholder	⚠ Parcial
RF-REP-007	Supervisor exporta reportes PDF/Excel	Igual que arriba	Igual	⚠ Parcial
RF-REP-008	Visualización con gráficos/KPIs	✓ Recharts instalado	⚠ Sin gráficos reales aún	⚠ Parcial
RF-REP-009	Acceso a reportes basado en roles	✓ Sistema de permisos	✓ Verificación de permisos	✓ Listo
RF-REP-010	Asesor ve su propio rendimiento	✓ Datos filtrables por asesor	⚠ Overview KPIs placeholder	⚠ Parcial

Puntaje REP: 1/10 completo, 7 parciales, 2 faltantes

9. Aplicación Interna — SEG (Seguridad Básica)

ID	Requisito	API	CRM Frontend	Estado
RF-SEG-001	Autenticación con usuario y contraseña	✓ JWT + bcrypt	✓ LoginPage	✓ Listo
RF-SEG-002	Permisos según rol del usuario	✓ RBAC completo (roles, permisos, módulos)	✓ Componente Can + usePermission	✓ Listo
RF-SEG-003	Rol Gerente hereda privilegios de Supervisor	✓ Sistema de roles soporta herencia	✓	✓ Listo

Puntaje SEG: 3/3 completo

10. Aplicación Interna — NOT (Notificaciones)

ID	Requisito	API	CRM Frontend	Estado
RF-NOT-001	Notificaciones internas y por correo en eventos (aprobaciones, rechazos, revisiones)	⚠️ CRUD existe, triggers automáticos no implementados, correo ❌	❌ Sin UI de notificaciones (sin ícono de campana, sin centro de notificaciones)	❌ Faltante
RF-NOT-002	Ver historial de notificaciones recibidas	✅ GET /notifications	❌ Sin centro de notificaciones	❌ Faltante

Puntaje NOT: 0/2 completo, 2 faltantes

11. Requisitos No Funcionales Clave

ID	Requisito	Estado	Notas
RNF-001	Tiempo de respuesta < 3s con 50 usuarios	⚠️	Sin pruebas de carga realizadas
RNF-002	99% disponibilidad en horario laboral	⚠️	Depende de infraestructura de despliegue
RNF-003	Escalar de 7 a 25 asesores	⚠️	Sin pruebas de carga
RNF-004	Contraseñas hasheadas con bcrypt + sal + mín 12 caracteres	✅	API usa bcrypt
RNF-005	HTTPS con TLS 1.3	⚠️	Configuración de despliegue, no verificado
RNF-006	Compatibilidad Android 10-16, iOS 13-16.1, Chrome/Firefox/Edge	⚠️	Sin pruebas cross-browser/device (no existe app móvil)
RNF-007	Responsive 360-1440px + WCAG 2.1 AA	⚠️	Tailwind responsive ✅, WCAG no probado
RNF-008	Log de auditoría (logins, cargas, aprobaciones)	✅	Tablas audit_logs + login_logs
RNF-009	Validación de archivos (PDF/JPG/PNG/XLSX, 50MB)	✅	Middleware Multer valida
RNF-010	Backups automáticos diarios	⚠️	Depende de configuración de Supabase
RNF-011	Cumplimiento OWASP Top 10	⚠️	Sin auditoría de seguridad formal

RNF-012	Arquitectura MVC cliente-servidor	✓	Módulos con routes/controller/service
RNF-013	Cumplimiento Ley de Protección de Datos Ecuador	⚠	Sin auditoría legal
RNF-014	Encriptación AES-256 para documentos (tránsito y reposo)	✗	Campo encryptionMetadata existe pero sin implementación real
RNF-015	Mensajes de error en español, ocultar detalles técnicos	✓	CRM tiene mensajes en español
RNF-016	Consistencia de datos en escrituras concurrentes	⚠	Sin pruebas de concurrencia
RNF-017	Log de auditoría con usuario, acción, timestamp	✓	Tabla audit_logs
RNF-018	Validación en cliente y servidor con feedback claro	✓	Zod en ambos lados
RNF-019	Ejecución continua mínima 8 horas sin reinicio	⚠	Sin pruebas de resistencia
RNF-020	Documentación técnica y comentarios estándar	⚠	CLAUDE.md y DESIGN.md existen, código poco comentado
RNF-021	Cobertura de pruebas unitarias $\geq 80\%$	✗	vitest configurado pero sin evidencia de cobertura
RNF-022	Actualizaciones con máximo 15 min de inactividad	⚠	Sin CI/CD verificado
RNF-023	Datos personales anonimizados en ambientes de prueba	✗	Sin evidencia
RNF-024	Sesión expira tras 15 min de inactividad	⚠	JWT expirable, timeout por inactividad no explícito
RNF-025	Restauración de BD sin interrumpir operaciones	⚠	Depende de Supabase
RNF-026	Endpoints protegidos con JWT de 15 min de expiración	⚠	Configurable via env, no verificado el valor

Puntaje RNF: 8/26 confirmados, 15 parciales/no verificados, 3 no implementados

Cuadro Resumen

Módulo	Total	✓ Listo	⚠ Parcial	✗ Faltante
CAT (Catálogo)	5	1	2	2
CMS (Gestión Contenido)	5	5	0	0

EMP (Empleabilidad)	6	4	1	1
CRM (Gestión Clientes)	22	11	7	4
MAT (Matriz de Oferta)	7	0	7	0
SUP (Supervisión)	6	0	6	0
DOC (Documentos)	9	5	3	1
REP (Reportería)	10	1	7	2
SEG (Seguridad)	3	3	0	0
NOT (Notificaciones)	2	0	0	2
TOTAL	75	30 (40%)	33 (44%)	12 (16%)

Brechas Principales (Orden de Prioridad)

1. UI de Notificaciones (NOT) — Prioridad: CRÍTICA

Impacto: Bloquea SUP-005, DOC-008, NOT-001, NOT-002 **Estado:** API completamente lista (CRUD de notificaciones). Frontend tiene cero implementación — no hay ícono de campana, no hay centro de notificaciones, no hay indicador de no leídas. **Acción requerida:**

- Crear componente NotificationCenter en bopacorp-crm (campana en header + dropdown/panel)
- Implementar triggers automáticos en API al cambiar estados (matrices, documentos)
- Considerar WebSocket/SSE para notificaciones en tiempo real

2. CRUD de Matriz de Oferta (MAT) — Prioridad: CRÍTICA

Impacto: Bloquea los 7 requisitos MAT + los 6 requisitos SUP (13 requisitos total) **Estado:** API completamente lista con todos los endpoints. Frontend tiene solo vista de detalle en modo lectura. Crear, editar, líneas de ítem, adjuntos y cambio de estado están marcados como "próximamente". **Acción requerida:**

- Formulario de creación de matriz (vincular a negociación)
- CRUD de líneas de ítem (agregar/editar/eliminar productos con cantidades y precios)
- Carga de adjuntos
- Flujo de estados: Borrador → Enviar para aprobación → Aprobado/Rechazado
- Vista de cola de pendientes para supervisores

3. Dashboards de Reportería (REP) — Prioridad: ALTA

Impacto: 9 de 10 requisitos REP incompletos **Estado:** Recharts instalado como dependencia. Página de reportes es placeholder con KPI cards estáticos. API tiene CRUD de objetivos y endpoint de exports, pero sin endpoints de métricas computadas. **Acción requerida:**

- Crear endpoints de agregación en API (ventas por asesor, cierres, visitas, facturación)
- Implementar dashboard real con gráficos (barras, líneas, KPIs)
- Implementar generación y exportación de reportes PDF/Excel
- Comparación rendimiento vs objetivos

4. Envío de Correos Electrónicos — Prioridad: ALTA

Impacto: Bloquea EMP-005, EMP-006, SUP-005, DOC-008, NOT-001 **Estado:** Cero integración de correo en todo el proyecto. Endpoints de forgot-password y reset-password existen pero sin envío real. **Acción requerida:**

- Integrar servicio de correo (Resend, SendGrid, o Amazon SES)
- Enviar correos en: confirmación de postulación, resultado de postulación, aprobación/rechazo de matrices, revisión de documentos, reset de contraseña

5. Páginas de Detalle del Catálogo Público (CAT) — Prioridad: ALTA

Impacto: RF-CAT-001, RF-CAT-002, RF-CAT-003 **Estado:** API tiene modelo de datos rico con beneficios, condiciones, precios por categoría. El sitio web muestra 6 tarjetas hardcodedas sin datos del backend. **Acción requerida:**

- Conectar ServicesPage con API del catálogo
- Crear páginas de detalle de servicio (precio, beneficios, condiciones)
- Implementar filtros por categoría, cobertura y precio
- Integrar formulario de contacto funcional (RF-CAT-004)

6. Agregación KPI de Gerencia (CRM-016/017/018) — Prioridad: ALTA

Impacto: 3 requisitos CRM + soporta módulo REP **Estado:** Sin endpoints de API que computen agregados por asesor (monto facturado, servicios vendidos, equipos, promedios). Los datos crudos existen en las tablas de negociaciones, visitas y clientes. **Acción requerida:**

- Crear endpoints de agregación en API: /reports/advisor-metrics, /reports/funnel-summary
- Implementar queries SQL que calculen: total facturado por asesor, servicios vendidos, equipos, clientes por etapa del embudo

7. Captura GPS y Vista de Mapa (CRM-005/006) — Prioridad: MEDIA

Impacto: RF-CRM-005, RF-CRM-006 **Estado:** API almacena coordenadas GPS (latitud, longitud, precisión, timestamp). Frontend necesita captura automática via Geolocation API y visualización en mapa para supervisores. **Acción requerida:**

- Integrar navigator.geolocation en formulario de creación de visita
- Agregar componente de mapa (Leaflet/Mapbox) para verificación de supervisores

8. Encriptación de Documentos (RNF-014) — Prioridad: MEDIA

Impacto: RNF-014 (requisito de seguridad) **Estado:** Esquema de BD tiene campo encryptionMetadata (JSONB) pero no hay implementación real de encriptación AES-256. **Acción requerida:**

- Implementar encriptación AES-256 en carga de documentos
- Encriptar archivos en reposo (storage) y en tránsito (ya cubierto por HTTPS)

9. Historial de Auditoría para Supervisores (CRM-022) — Prioridad: MEDIA

Impacto: RF-CRM-022 **Estado:** Tabla audit_logs existe y registra cambios. Sin UI en el CRM para que supervisores consulten el historial de modificaciones por asesor. **Acción requerida:**

- Crear endpoint de consulta de audit_logs filtrable por usuario/tabla/periodo
- Crear vista en CRM mostrando historial de cambios por asesor

10. Asesores con Documentos Pendientes (DOC-009) — Prioridad: BAJA

Impacto: RF-DOC-009 **Estado:** Sin endpoint ni UI. **Acción requerida:**

- Crear query que agrupe documentos pendientes por asesor
 - Crear vista para coordinadores
-

Observaciones Adicionales

Aplicación Móvil

El documento de requisitos menciona una "aplicación móvil interna" como componente clave. Actualmente **no existe aplicación móvil nativa**. El CRM es una aplicación web responsive. Si bien funciona en dispositivos móviles vía navegador, no es una app nativa con acceso a funcionalidades del dispositivo como GPS nativo, cámara, o notificaciones push — funcionalidades mencionadas en los requisitos.

Cobertura de Pruebas

vitest está configurado en la API pero no se evidencia cobertura de pruebas unitarias. El RNF-021 exige $\geq 80\%$ de cobertura en código crítico. Actualmente no hay evidencia de que se cumpla.

Paquete Compartido

Existe `@bopacorp/shared` que contiene tipos TypeScript y esquemas Zod compartidos entre API, CRM y Web. Buena práctica de arquitectura que facilita consistencia en validaciones.

Arquitectura de Base de Datos

PostgreSQL multi-esquema bien organizado (app_auth, core, catalog, crm, documents, matrices, employability, notifications, reports). Diseño relacional sólido con constraints, índices y soft deletes consistentes.